

Приложение № 7

к Договору поставки № _____
от «02» сентября 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

**И.о. заместителя директора –
Технического директора
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»**

_____ **В.П. Жариков**

« ____ » _____ **2010 г**

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель Генерального директора
China National Aero-Technology
International Supply Corporation**

_____ **Хи Тао**

« ____ » _____ **2010 г.**

**ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЭКСКАВАТОРА WK-35**

**Начальник энергомеханического
департамента**

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

_____ **И.Н. Кирилов**

« ____ » _____ **2010 г.**

**Главный конструктор
China National Aero-Technology
International Supply Corporation**

_____ **2010 г.**

г. Кемерово 2010

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Подготовка к испытаниям	7
3. Программа испытаний	8
4. Методы испытаний	18
5. Оформление результатов испытаний.....	19
6. Средства измерений, применяемые при испытаниях	19

Приложения:

1. Форма протокола приемочных испытаний опытного образца экскаватора	22
2. Форма акта приемки опытного образца экскаватора	23
Лист регистрации изменений	25

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая программа и методика (ПМ) регламентирует объем, порядок и методы проведения приемочных испытаний (в дальнейшем испытаний) экскаватора WK-35

1.2. Испытания проводятся на горном предприятии-заказчике (на филиале ОАО УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»). Продолжительность испытаний 12 месяцев.

1.3. Требования к процедурам контроля и испытаний - в соответствии с пп.4.10-4.12 ГОСТ Р ИСО 9001.

1.4. Целями приемочных испытаний являются:

- проверка соответствия экскаватора WK-35 требованиям, технического задания, действующей нормативно-технической документации Российской Федерации;

- оценка технического уровня экскаватора;

- оценка результатов испытаний;

- выдача рекомендаций о постановке экскаватора на производство;

- принятие решения о возможности дальнейшей эксплуатации экскаватора WK-35 в условиях угольных и горнодобывающих предприятий Российской Федерации и получение от Ростехнадзора Разрешения на применение.

1.5. Перед началом испытаний следует произвести проверку технического состояния экскаватора на соответствие требованиям эксплуатационной документации (инструкции по монтажу и руководства по эксплуатации).

1.6. Горно-геологические условия и качество подготовки горной массы забоев, в которых проводятся испытания, должны соответствовать забою номинального качества по ОСТ 24.072.11—87.

1.7. Значение факторов внешней среды при испытаниях должны соответствовать нормальным климатическим условиям испытаний по ГОСТ 15150-69.

При отклонении условий проведения испытаний от условий, требуемых нормативно-технической и технической документацией на экскаватор,

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

результаты испытаний в технически обоснованных случаях должны быть приведены к требуемым условиям. В противном случае результаты должны считаться недействительными.

1.8.. При проведении испытаний должны строго соблюдаться правила безопасности, действующие на горном предприятии, где проводятся испытания. Требования безопасности, предъявляемые к персоналу, проводящему испытания, по ОСТ 108.072.01-80. 1.6.

1.9. Технический персонал, проводящий испытания в условиях эксплуатации экскаваторов, обязан перед началом испытаний пройти в установленном порядке инструктаж по правилам безопасности, действующем на предприятии, где проводятся испытания. Лица, не прошедшие указанного инструктажа не должны допускаться к испытаниям.

1.10.. Одновременно с приемочными испытаниями экскаватора предприятия-разработчики комплектующих изделий могут проводить их испытания по отдельным программам и методикам. В этом случае испытания следует включать в график проведения приемочных испытаний.

1.11. Испытания должны проводиться в соответствии с настоящей ПМ Последовательность проведения испытаний – в порядке изложения настоящей ПМ. В случае необходимости допускается по решению комиссии изменение порядка проведения испытаний.

1.12. Объем работ, выполняемых непосредственно при приемочных испытаниях, определяется приемочной комиссией с учетом результатов предварительных испытаний.

1.13. При проведении испытаний горное предприятие (ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»)) должно обеспечить:

- предоставление экскаватора для испытаний в соответствии с графиком проведения испытаний;
- укомплектование экскаватора бригадами машинистов, имеющими опыт работы не менее 3 лет на экскаваторах с вместимостью ковша не менее 12 м³ ;

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

- бесперебойную подачу электроэнергии;
- достаточное (необходимое) количество автотранспорта для вывоза экскавируемой горной массы (самосвалов, грузоподъемностью 180-220 т);
- установку экскаватора в забой номинального качества по ОСТ 24.72.11-87
- безопасность при проведении испытаний.

1.14. При проведении испытаний предприятие разработчик и изготовитель экскаватора **China National Aero-Technology International Supply Corporation** должен обеспечить:

- получение разрешений местных органов Ростехнадзора на проведение испытаний;
- организацию работ по учету наработки, простоев технического обслуживания и ремонтов экскаватора, расхода электроэнергии, смазочных материалов, быстроизнашивающихся деталей и запасных частей, а также по хронометражу рабочих смен экскаватора;
- выполнение инструментальных измерений.

1.15. Оценку горно-геологических условий проведения испытаний, качества подготовки забоя, технологии его разработки и забойной производительности, а также оценку экономической эффективности использования экскаватора производят специалисты горного предприятия **ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»**.

1.16. Установленные техническим заданием расчетная продолжительность цикла, теоретическая производительность, показатели надежности, допускаемые значения шумовых и вибрационных характеристик должны обеспечиваться при следующих условиях:

- работа в забое номинального качества по ОСТ 24.72.11-87;
- копание в грунтах не выше IV категории по ЕНВ до уровня напорного вала;
- разгрузка в автотранспорт при угле поворота 90°;
- колебания напряжения подводимого к экскаватору тока в пределах требований ГОСТ 13109-87;

Ив. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Ив. № подл.	

- структура цикла технического обслуживания и ремонта экскаватора в соответствии с эксплуатационной документацией.

1.17. Испытания экскаватора могут проводиться при разработке горных пород I и II категории без предварительного рыхления, III категории – с частичным предварительным рыхлением и IV и V категории – с полным рыхлением (классификация по «Единым нормам выработки...», 1989) с размещением горной массы в отвал или транспортные средства (п.3 ТЗ).

1.18. Правила принятия решений.

1.18.1. Результаты испытаний (проверок) считаются положительными, если полученные при испытаниях (проверках) параметры соответствуют требованиям технического задания и (или) действующей в Российской Федерации нормативно-технической документации.

1.18.2. В случае, если полученные при испытаниях (проверках) значения не соответствуют требованиям изложенным в действующей в Российской Федерации нормативно-технической документации, должна быть произведена доработка экскаватора для достижения соответствия указанным требованиям с последующей проверкой параметров, подвергавшихся доработке.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

2.1. Приемочные испытания проводят после завершения предварительных испытаний, как правило, на том же объекте, где проходили предварительные испытания.

2.2. Для организации испытаний экскаватора должен быть издан совместный приказ по **China National Aero-Technology International Supply Corporation** и **ОАО «УК «КУЗБАССПРАЗУГОЛЬ»** о назначении приемочной комиссии по проведению испытаний.

2.3. Приемочная комиссия должна формироваться из представителей следующих организаций:

- горного предприятия-заказчика (председатель);
- предприятия-разработчика и изготовителя: **China National Aero-Technology International Supply Corporation** (заместитель председателя);
- предприятия, на котором проводятся испытания;
- регионального управления Ростехнадзора;
- разработчика системы электропривода;
- разработчика информационно-диагностической системы;
- представители других заинтересованных организаций (по согласованию).

2.4. Функции приемочной комиссии:

- проведение испытаний;
- формирование решений по результатам испытаний;
- составление протокола и акта испытаний (по формам прил. 1 и 2).

2.5. Приемочной комиссии должны быть предъявлены:

- программа, методика и график приемочных испытаний;
- проект технических условий;
- результаты предварительных испытаний;
- паспорт забоя, в котором будут проводиться испытания;
- инструкция по эксплуатации, инструкция по монтажу, инструкция по безопасному производству ремонтных работ на экскаваторе (в полном объеме) на русском языке. Все вышеуказанные инструкции

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

предоставляются предприятием-изготовителем **China National Aero-Technology International Supply Corporation.**

2.6. Монтаж и наладка экскаватора должны производиться под техническим руководством шеф-персонала и представителей авторского надзора **China National Aero-Technology International Supply Corporation.**

2.7. Монтаж экскаватора должен производиться в соответствии с требованиями технической монтажной документации.

2.8. Наладка и регулировка электрического оборудования должна производиться силами **China National Aero-Technology International Supply Corporation.**

2.9. Перед началом испытаний следует произвести проверку технического состояния экскаватора на соответствие требованиям эксплуатационной документации. Обнаруженные во время проверки несоответствия должны быть устранены до начала испытаний.

2.10. После монтажа, наладки и регулировки (по эксплуатационной документации, утвержденной в установленном порядке) до начала предварительных испытаний опытный образец экскаватора должен быть подвергнут силами и средствами потребителя эксплуатационным испытаниям (обкатке) на холостом ходу и под нагрузкой.

Результаты эксплуатационных испытаний (обкатки) считаются удовлетворительными, если экскаватор проработал непрерывно (без единого отказа) под нагрузкой в течение 72 ч.

3. ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

3.1. Произвести проверку соответствия экскаватора требованиям к его конструкции.

3.1.1. Проверить общую схему экскаватора, который должен состоять из:

- рабочего оборудования;
- поворотной платформы с механизмами;
- кабины управления;

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

- ходовой тележки;
- электрооборудования.

3.1.2. Проверить схему рабочего оборудования экскаватора, которое должно включать реечный напорный механизм с цельной стрелой.

3.1.3. Проверить ковш в части наличия механизма торможения днища.

3.1.4. Проверить наличие фильтровентиляционной установки, обеспечивающей грубую очистку нагнетаемого воздуха и создание избыточного давления воздуха в кузове при закрытых дверях и люках.

3.1.5. Проверить конструкцию экскаватора на возможность проведения его ремонта агрегатно-узловым методом.

3.1.6. Проверить удобство и безопасность доступности ко всем механизмам, агрегатам и аппаратуре экскаватора для их технического обслуживания и ремонта, а также наличие люков и монтажных проемов для удобства монтажа и демонтажа ремонтируемых узлов.

3.1.7. Проверить легкость монтажа и демонтажа всех групп деталей и узлов, особенно быстроизнашивающихся деталей.

3.1.8. Проверить наличие в оборудовании экскаватора:

- автоматической системы смазки;
- средств подогрева резервуаров жидкой смазки механизмов поворота с автоматической регулировкой температуры и блокировкой, исключающей работу привода без смазки;
- устройства, обеспечивающего учет наработки машинного времени (общее время и по приводам в отдельности);
- нормально замкнутых тормозов основных механизмов.

3.1.9. Проверить наличие осушительных устройств в пневмосистеме.

3.1.10. Проверить наличие аккумуляторной батареи для аварийного освещения.

3.1.11. Проверить наличие грузоподъемных средств для вспомогательных и ремонтных работ.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

3.1.12. Проверить оборудование экскаватора модульной кабиной, расположенной на правой стороне поворотной платформы, изолированной от машинного зала и с изолированным от корпуса кабины креслом-пультом.

3.1.13. Проверить наличие в составе кабины оборудованного помещения для ведения записей в бортовой документации, приема пищи и отдыха оператора.

3.1.14. Проверить соответствие кабины машиниста требованиям в части наличия:

- остекления безопасным стеклом;
- обогрева стекол;
- форточек;
- устройства для защиты лица машиниста от прямых солнечных лучей;
- кондиционера, вентилятора, обогревательного устройства и стеклоочистителей на переднем стекле;
- тепло и звукоизоляции;
- места для установки рации;
- контрольно-измерительных приборов, полностью исключающих необходимость пребывания членов экипажа в машинном зале при работе экскаватора;
- стола для производства записей в бортовой документации;
- дополнительного сиденья;
- шкафов для хранения документации и одежды;
- бачка для питьевой воды, умывальника.

3.1.15. Проверить наличие приборов освещения для работы в ночное время.

3.1.16. Проверить наличие пылевлагозащищенного исполнения средств освещения, установленных на экскаваторе.

3.1.17. Проверить наличие защиты от коррозии деталей и конструкций экскаватора.

3.2. Произвести проверку соответствия экскаватора общим требованиям:

3.2.1. Проверить соответствие климатического исполнения экскаватора.

Ив. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	
Ив. № дубл.	
Подпись и дата	

3.2.2. Проверить соответствие электрооборудования требованию по напряжению и частоте подводимого тока.

3.2.3. Проверить возможность работы экскаватора на площадках с уклоном до 5°.

3.2.4. Проверить возможность передвижения экскаватора при поперечном уклоне 5° и продольном - 12°.

3.2.5. Проверить тормоза основных механизмов экскаватора на возможность удерживать механизмы от произвольного движения при отключении управления электроприводами и подачи электроэнергии.

3.2.6. Проверить гусеничный ход закрытого многоопорного типа в части:

- наличия индивидуального привода каждой гусеницы;
- наличия устройства для натяжения гусениц;
- оборудования ходовой тележки кабельным барабаном с натяжением и размоткой вместимостью не менее 500 м питающего высоковольтного кабеля.

3.2.7. Проверить исполнение основных механизмов экскаватора в части индивидуальности их приводов.

3.2.8. Проверить наличие устройств, обеспечивающих учет наработки машинного времени.

3.2.9. Проверить наличие металлической таблички по ГОСТ 12971-67 с необходимыми реквизитами.

3.3. Проверить соответствие электрооборудования экскаватора, его устройств и систем следующим требованиям:

3.3.1. Наличие у главных механизмов экскаватора:

- индивидуального регулируемого электропривода, выполненного на асинхронных электродвигателях, управляемых системой частотных преобразователей;
- управления приводами главных механизмов двумя ручными бесконтактными одно- и двухкоординатными командоконтроллерами (однокоординатный для напора – хода, двухкоординатный для поворота и подъема – хода);

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

- НКУ шкафного исполнения с цифровой системой управления;
- КРУ с микропроцессорной защитой;
- информационно-диагностической системы.

3.3.2. . Проверить состав комплектного электропривода для механизмов подъема, напора, поворота и хода, в который должно входить следующее электрооборудование:

- силовой трансформатор мощностью не менее 2000кВА и трансформатор собственных нужд мощностью не менее 400кВА.
- комплект реверсивных электродвигателей переменного тока,
- шкафы с преобразователями и коммутационной аппаратурой для приводов механизмов подъема, напора, поворота, хода.
- пульт управления с командоаппаратами и креслом оператора,
- аппаратура для включения системы динамического торможения при аварийных режимах (п.4.3.3.2 ТЗ).

3.3.3. Проверить наличие преобразователей для каждого из регулируемых приводов, которые должны включать силовую часть преобразователя, систему управления, защиты, сигнализации и диагностики, необходимую коммуникационную аппаратуру и аппаратуру оперативного управления.

3.3.4. Проверить наличие в составе преобразователя источников для питания командоаппаратов, расположенных на пульте управления экскаватора.

3.3.5. Проверить наличие в комплекте системы управления преобразователем пульта наладчика с дисплеем для наладки приводов и проверки наладочных параметров с отображением на дисплее контролируемых величин.

3.3.6. Проверить наличие в электрической схеме экскаватора следующих устройств и систем:

- устройства для ограничения максимальных нагрузок механизмов подъема, напора и поворота;
- системы контроля работы основных и вспомогательных приводов;
- аппаратуры аварийной сигнализации и автоматического отключения;
- устройства автоматического контроля сопротивления изоляции переменного тока 220 и 380В;
- системы диагностики работы главных и вспомогательных электроприводов;

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

- системы учета расхода электроэнергии с применением электронных счетчиков активной и реактивной электроэнергии;
- системы диагностики механических неисправностей (измерение температуры, вибрации подшипников качения редукторов подъема, поворота, напора, хода);
- блокировки работы механизма поворота при опущенной входной лестнице;
- устройств, ограничивающих:
 - высоту подъема ковша;
 - напорное и возвратное движение рукояти;
- заземление элементов установок, которые могут оказаться под напряжением;
- защиты от грозовых перенапряжений (должна осуществляться установкой вентильных разрядников на наружном приключательном пункте);
- высоковольтного токоприемника, имеющего 5 токосъемных колец и защиту от проникновения в него обслуживающего персонала.

3.4. Произвести проверку соответствия параметров экскаватора требованиям технического задания:

- 3.4.1. Конструктивной массы.
- 3.4.2. Рабочей массы.
- 3.4.3. Вместимости основного и сменного ковшей.
- 3.4.4. Наибольшего радиуса копания.
- 3.4.5. Наибольшего радиуса разгрузки.
- 3.4.6. Наибольшей высоты копания.
- 3.4.7. Наибольшей высоты разгрузки.
- 3.4.8. Радиуса копания на уровне стояния.
- 3.4.9. Радиуса вращения хвостовой части.
- 3.4.10. Просвета под поворотной платформой.
- 3.4.11. Расчетной продолжительности цикла.
- 3.4.12. Наибольшего усилия на подвеске ковша.

Инд. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подпись и дата	

3.4.13. Наибольшего усилия напора.

3.4.14. Скорости передвижения по горизонтальной подготовленной трассе.

3.4.15. Среднего удельного давления на грунт при передвижении.

3.4.16. Теоретической производительности.

3.4.17. Номинальной мощности сетевого трансформатора.

3.4.18 Напряжения подводимого тока при частоте 50 Гц.

Номинальные значения указанных параметров, допускаемые их отклонения и допустимые погрешности измерения приведены в приложениях 1 и 2 к ПМ1.

3.5. Произвести проверку соответствия экскаватора требованиям безопасности, содержащимся в ТЗ, согласно которому в конструкции экскаватора должны быть предусмотрены:

- устройство для защиты от самозапуска рабочих механизмов;
- звуковая сигнализация для подачи предупредительных сигналов;
- тормоза для затормаживания механизмов напора, подъема, поворота, хода, при прекращении подачи электроэнергии;
- защита от попадания на тормоза масла и атмосферных осадков;
- специальные места для хранения инструмента, спецодежды, аптечки, смазочных материалов;
- ограждения вращающихся муфт, зубчатых передач, крыльчаток вентиляторов и токоведущих частей. Ограждения защитные должны соответствовать ГОСТ 12.2.062-81;
- перила на площадках, кузове, стреле и входной лестнице;
- запирающие замки на дверях кузова и кабины;
- надписи на коммутационной аппаратуре, сигнализирующих устройствах должны быть выполнены на русском языке;
- предупредительные знаки о наличии напряжения на русском языке;
- места подключения электропроводов и кабелей, которые должны быть закрыты защитными кожухами или изолированы;
- наружное сферическое зеркало заднего вида;

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

- разводка электропроводов и кабелей, осуществляемая в желобах, трубах и металлорукавах.

3.6. Установить и проверить выполнение требований к рабочему месту машиниста, предусмотренных ТЗ:

3.6.1. Обеспечение возможности выполнения работ в пределах соответствующих зон моторного поля в положении сидя или сидя и стоя в зависимости от физической тяжести и напряженности работ, размеров рабочей зоны и технологических особенностей экскаватора.

3.6.2. Соответствие конструкции рабочего места машиниста требованиям ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.106-85, ГОСТ 12.2.130-91 и наличие виброизолированного сидения.

3.6.3. Соответствие органов управления и усилий, прилагаемых к ним, требованиям ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ 12.2.106-85 и ГОСТ 12.2.130-91.

3.6.4. Соответствие коэффициента теплопроводности контактов органов управления с руками машиниста (рукояток) регламентируемому значению (0.5).

3.6.5. Соответствие размещения кабины управления, пультов управления, рабочего кресла и органов управления требованиям обеспечения обзора рабочей зоны и направления перемещения.

Отсутствие на участке лобового остекления визуальных помех в направлении нормальной линии взгляда машиниста, сидящего в рабочей позе.

Обеспечение обзора из кабины основных объектов наблюдения (с учетом наклона туловища на 30°):

- ковша (лежит на земле, в верхней точке копания, при разгрузке в транспорт);
- головных блоков;
- стрелы (место крепления рукояти к стреле);
- забоя (обзор верхней кромки);
- транспорта;
- гусеницы (передняя кромка);
- пульта управления.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

3.6.6. Соответствие параметров вибрации на рабочих местах и органах управления требованиям ГОСТ 12.1.012-2004.

3.6.7. Соответствие шумовых характеристик экскаватора требованиям ГОСТ 12.1.003-83.

3.6.8. Соответствие содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны при закрытых окнах кабины требованиям ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.686-98.

3.6.9. Соответствие параметров микроклимата (температуры, относительной влажности и скорости воздуха) в кабине машиниста требованиям ГОСТ 12.2.130-91.

3.6.10. Соответствие уровня напряженности электрических полей промышленной частоты 50 Гц (с учетом времени их воздействия) в кабине на рабочем месте машиниста и в кузове (в проходах около электрических шкафов) на соответствие требованиям СанПиН № 5802-91.

3.6.11. Соответствие уровня напряженности магнитных полей промышленной частоты 50 Гц (с учетом времени их воздействия) в кабине на рабочем месте машиниста и в кузове (в проходах около электрических шкафов) на соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.723-98.

3.6.12. Соответствие класса условий труда машиниста экскаватора по показателям тяжести и напряженности трудового процесса на соответствие требованиям 2 класса по Р.2.2.755-99.

3.6.13. Наличие в кабине машиниста приборов контроля работы механизмов, исключающих пребывание экипажа в кузове.

3.7. Проверить соответствие освещенности в кабине машиниста, рабочих мест и забоя требованиям ГОСТ 12.2.106-85 и ГОСТ 12.2.130-91.

3.8. Проверить оборудование экскаватора противопожарной системой.

3.9. Проверить наличие специальных мест для хранения инструмента, смазочных материалов, противопожарного инвентаря, спецодежды, аптечки.

3.10. Проверить на соответствие требованию ТЗ установленный в технической документации гарантийный срок на эксплуатацию и хранение экскаватора.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

3.11. Произвести проверку соответствия технологии изготовления отдельных узлов, деталей и металлоконструкций экскаватора требованиям ТЗ.

3.11.1. Проверить изготовление литых деталей (гусеничные звенья, зубья ковша, коромысло ковша, передняя стенка ковша, петли и днище ковша) из легированной стали с механическими свойствами не ниже чем стали марки 110Г13Л по ГОСТ 977-88.

3.11.2. Проверить изготовление несущих деталей металлоконструкции рукояти и стрелы из легированной стали.

3.11.3. Проверить изготовление основных металлоконструкций (нижняя, поворотная, гусеничные рамы, стойка) из низколегированной стали с механическими свойствами не ниже, чем стали марки 10ХСНД или по ГОСТ 19281-89.

3.11.4. Проверить соответствие качества лакокрасочных покрытий деталей и сборочных единиц по внутренним поверхностям – VII, по наружным – V-VI классам покрытий по ГОСТ 9.032-74.

3.11.5. Проверить соответствие группы условий эксплуатации лакокрасочных покрытий требованиям ГОСТ 9.104-79-VI

3.11.6. Проверить соответствие марки и цвета лакокрасочных материалов требованиям чертежей деталей и сборочных единиц.

3.12. Проверить наличие в эксплуатационной документации указаний по очередности и объему технического обслуживания экскаватора.

3.13. Проверить поставку с экскаватором комплекта монтажной и эксплуатационной и ремонтной документации (инструкция по монтажу экскаватора на русском языке, инструкция по эксплуатации экскаватора на русском языке, инструкция по безопасному производству ремонтных работ в полном объеме на русском языке).

3.14. Проверить наличие консервации и упаковки составных частей экскаватора.

3.15. Произвести проверку фактического коэффициента технической готовности экскаватора.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

3.16. Проверить соответствие маркировки экскаватора.

3.16.1. Проверить наличие на экскаваторе маркировки, нанесенной фотохимическим или ударным способом на металлической табличке с размерами по ГОСТ 12972-67, с указанием: товарного знака предприятия-изготовителя, наименования и условного обозначения типа, заводского номера, даты выпуска.

3.16.2 Проверить наличие маркировки на комплектующем оборудовании.

Проверить наличие маркировки с указанием: номера заводского заказа, обозначения составных частей по основному конструкторскому документу, монтажных знаков для составных частей экскаватора, транспортируемых отдельно.

3.16.3. Проверить наличие транспортной маркировки, выполненной в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-97.

3.17. Проверить соответствие упаковки:

3.17.1. Проверить соответствие консервации основных частей экскаватора требованиям ГОСТ 9.014-78.

3.17.2. Проверить соответствие основных частей экскаватора категории КУ-0, а деталей сборочных единиц, не допускающих открытого транспортирования и мелких деталей - категории КУ-1 по ГОСТ 23170-78.

3.17.3. Проверить наличие защиты от коррозии механически обработанных сопрягаемых поверхностей крупногабаритных сборочных единиц, транспортируемых без упаковки.

3.17.4. Проверить соответствие упаковки эксплуатационной и товаросопроводительной документации требованиям ГОСТ 23170-78.

3.18. Проверить наличие мест для строповки (или указаний о местах захвата стропами) и обозначения положения центра тяжести согласно ГОСТ 14182-96.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Проверку по п.п. 3.1, 3.2.1, 3.2.2 производить методом рассмотрения (экспертизы) конструкторской документации и сравнения с ней опытного образца, а также внешним осмотром соответствующих узлов экскаватора.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

4.2. Проверку по п. 3.2.3. производить путем анализа работы экскаватора на участках с уклоном до 5°. Уклон площадок контролируется теодолитом маркшейдерским методом с точностью до 0,1°.

4.3. Проверку по п. 3.2.4 производить путем проверки возможности экскаватора перемещаться по площадкам с поперечным уклоном 5° и продольным 12°. Величина уклонов контролируется при помощи теодолита маркшейдерским методом с точностью до 0,1°.

4.4. Проверку по п. 3.2.5 производить по п. 4.1 и непосредственным опробованием тормозов на работающем экскаваторе.

4.5. Проверка по п.п. 3.2.6 – 3.2.9 – по п.4.1.

4.6. Проверка по п. 3.3 – по п.4.1.

4.7. Проверку по п. 3.4.1 и 3.4.2 производить расчетом с учетом конструкторской и эксплуатационной документации.

4.8. Проверку по п. 3.4.3 – производить анализом расчета вместимости ковша и по ГОСТ 17257-87.

4.9. Проверку по п. 3.4.4 - 3.4.10 производить путем анализа схемы рабочих размеров экскаватора (теоретического чертежа) и непосредственного измерения определяемых параметров с помощью отвеса и металлической рулетки и (или) с помощью маркшейдерских инструментов (нивелира, теодолита, нивелирной рейки).

Определение рабочих размеров экскаватора с помощью маркшейдерских инструментов производится следующим образом.

Поворотную платформу устанавливают перпендикулярно гусеницам, расположенным вдоль уступа. Ковш устанавливают в необходимое для измерений положение (см.рис.1).

Ив. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Ив. № подл.	Подпись и дата

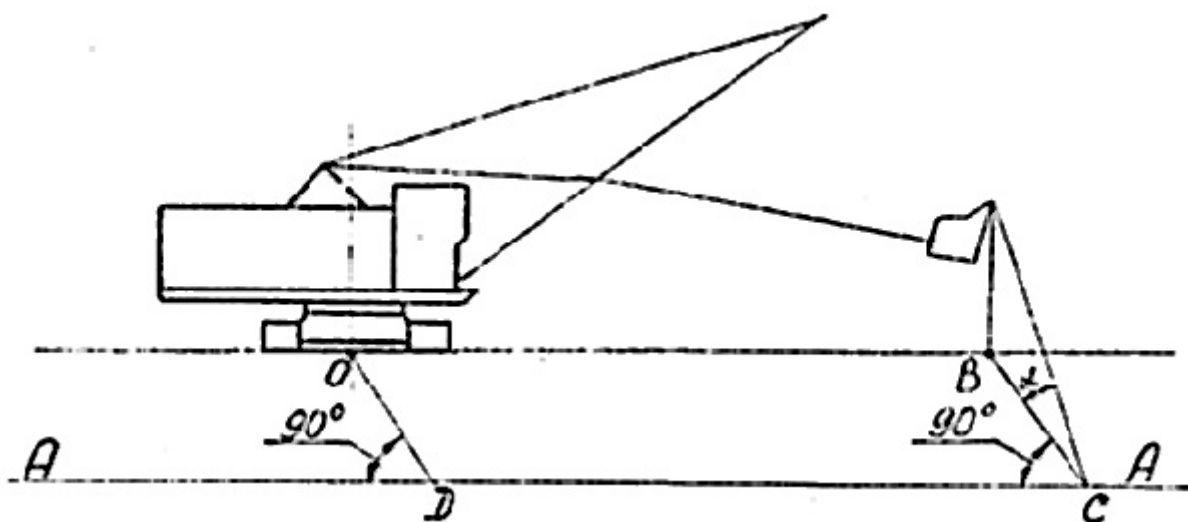


Рис.1.Схема для определения рабочих размеров экскаватора.

На расстоянии 15-20 м от экскаватора, на продолжении продольной оси ходовой тележки (в точке D) устанавливают теодолит. Положение продольной оси ходовой тележки определяется как середина между створами гусеничных лент. Точность установки теодолита контролируют измерением горизонтального угла между краями зубчатого венца или ходовой тележки.

Через точку D установки теодолита пробивают прямую AA, перпендикулярную оси ходовой тележки. Прямую AA маркируют колышками.

Аналогичным методом по створам торцов нижней рамы определяют и маркируют поперечную ось экскаватора OB. С помощью установленного на продолжении поперечной оси экскаватора инструмента поворотную платформу устанавливают перпендикулярно продольной оси экскаватора (совмещают по вертикали меловые риски, нанесенные по центрам поворотной платформы и нижней рамы). Ковш экскаватора устанавливают в необходимое для измерений положение.

На продолжении поперечной оси экскаватора с помощью инструмента, установленного на прямой AA вблизи точки C, проектируют вершину среднего зуба ковша (точка B) и производят маркировку данной точки. Точку B проектируют на прямую AA (точка C).. В точке C устанавливают теодолит, причем положение теодолита контролируют проверкой угла 90° между AA и BC.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Измеренное с помощью рулетки расстояние между точками С и D (которые также должны быть замаркированы) и будет искомым радиусом копания при данном его положении.

Для определения высот копания с помощью рулетки измеряют расстояние ВС, а теодолитом угол α . Далее производят нивелировку точки С относительно опорной поверхности гусениц, после чего высоту зуба ковша Н вычисляют по формуле:

$$H = BC * tg\alpha + \Delta_1 + \Delta_2,$$

где Δ_1 - высота установки прибора над точкой С,

Δ_2 - разность уровней точки С и опорной поверхности гусениц.

Для исключения возможных ошибок измерения определение размеров следует производить три раза. В случае существенных расхождений результатов измерения по данным параметрам повторяют.

4.10. Проверка по п. 3.4.11 производится:

- в забое номинального качества;
- при работе в грунтах не выше IV категории по ЕНВ;
- при работе в автотранспорт;
- при угле поворота поворотной платформы 90°;
- при высоте копания не более высоты напорной оси.

Угол поворота экскаватора контролируют по внешним ориентирам.

При указанных выше условиях секундомером (с точностью до 0,1 с) определяется время тридцати произведенных непрерывно циклов работы экскаватора (t_{30}). Продолжительность цикла (t_u) определяется с округлением до 0,1 с по формуле (1)

$$t_u = \frac{t_{30}}{30} \text{ (с)} \quad (1)$$

4.11. Проверку по п.п. 3.4.12. 3.4.13 производить расчетом по стопорному моменту двигателей подъема и напора по общепринятым формулам с точностью до 1 кН.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

4.12. Проверку по п. 3.4.14 производить при передвижении экскаватора по горизонтальному плотному основанию. Горизонтальность участка контролируется маркшейдерской съемкой. С помощью секундомера определяется время в секундах t (с точностью до 0,1 с) передвижения экскаватора по размеченному рулеткой мерному участку пути (в м). Скорость передвижения экскаватора v_x определяется с точностью до 0,01 км/ч по формуле (2):

$$v_x = 3,6 \frac{l}{t} \text{ (км/ч)} \quad (2)$$

За результат измерения принимается среднее арифметическое значение трех определений скорости передвижения указанным выше методом.

4.13. Проверку по п. 3.4.15 производить путем расчета по формуле:

$$p = \frac{G_p}{1000 * (l_{cp} + c) * B * k}, \quad (3)$$

где p - среднее давление на грунт при передвижении, кПа;

G_p - рабочая масса экскаватора, Н;

l_{cp} - среднее расстояние между осями крайних опорных колес, м;

c - шаг гусеничной цепи, м;

B - ширина гусеничной цепи, м;

k - число гусеничных цепей.

4.14. Проверку теоретической производительности по п. 3.4.16 производить по формуле (4):

$$П_T = \frac{3600 \cdot q}{t_u} \text{ м}^3/\text{ч} \quad (4)$$

где q - вместимость ковша в м³, определенная по п. 4.13;

t_u - время цикла в с, определенное по п.4.16.

4.15. Проверку по п.п. 3.4.17, 3.4.18, 3.5, 3.6.1 - производить по п. 4.1., а также по показаниям приборов на пульте и в шкафах управления.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

4.16. Проверка по п. 3.6.2, - по п. 4.1 и ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.106-85, ГОСТ 12.2.130-91. .

4.17. Проверка по п.3.6.3 - по п. 4.1 и ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ 12.2.106-85, ГОСТ 12.2.130-91.

4.18. Проверку по п. 3.6.4 – производить методом рассмотрения технической документации на материал, из которого изготовлены рукоятки управления.

4.19. Проверка по п.3.6.5 – по п. 4.1, а также путем опроса бригады экскаватора.

4.20. Проверка п.п. 3.6.6 - 3.6.12 должна производиться специализированной организацией, аккредитованной в установленном порядке либо по собственным методикам, аттестованным в установленном порядке, либо по типовым стандартизованным методикам, изложенным в соответствующих ГОСТах и СанПиН с соблюдением следующих условий

4.20.1. Проверка по п. 3.6.6 – по ГОСТ 12.1.012-90.

4.20.2. Проверка по п. 3.6.7.- по ГОСТ 12.1.003-83.

4.20.3. Проверку содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны машиниста экскаватора (по п.3.6.8) производить при нормальной работе экскаватора (экскавация с погрузкой в транспортные средства или в отвал) и закрытых окнах и дверях кабины машиниста. Приборы регулирования микроклимата в кабине машиниста должны быть включены. Перед началом измерений внутренние поверхности кабины должны быть протерты влажной ветошью. Измерения производить в период с 10-ти до 16-ти часов. При этом берется не менее 5-ти сдвоенных проб с интервалами не менее 2 минут. Фильтродержатели должны устанавливаться в зоне дыхания машиниста. Во время испытаний также производятся измерения температуры, относительной влажности, атмосферного давления.

4.20.4. Проверку параметров микроклимата производить при закрытых окнах и включенных приборов регулирования микроклимата. При измерениях

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

необходимо ориентироваться на расчетные параметры наружного воздуха для данной местности.

Измерения проводить на рабочем месте машиниста три раза: в начале, середине (перед обедом) и конце дневной смены. Температуру и скорость воздуха следует измерять на уровне головы (в непосредственной близости от нее) и на уровне голени.

4.20.5. Проверка по п. 3.6.10 – по СанПиН № 5802-91.

4.20.6. Проверка по п. 3.6.11 – по СанПиН 2.2.4.723-98.

4.20.7. Проверка по п.3.6.12 – по Р.2.2.755-99.

4.21. Проверка по п. 3.6.13 – по п.4.1.

4.22. Проверку по п.3.7 освещенности рабочей зоны забоя и внутри экскаватора производить в ночное время суток при полностью включенных штатных осветительных установках экскаватора.

4.22.1. Измерения освещенности рабочей зоны забоя произвести в области, ограниченной шириной гусеничного хода экскаватора.

Измерения производить в точках, указанных на рис.2. в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

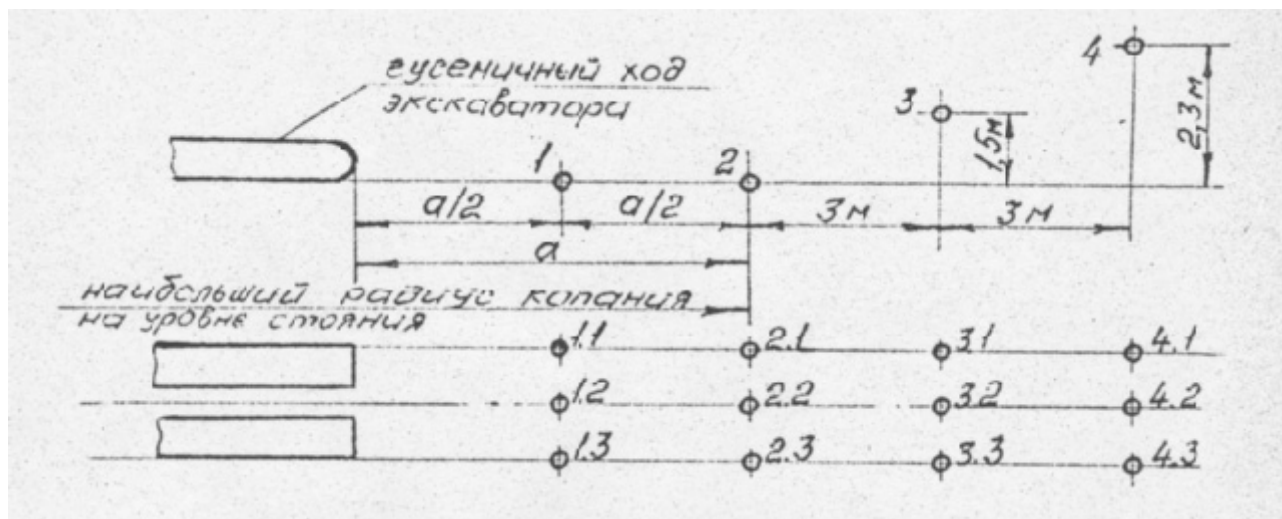


Рис 2. Схема расположения точек измерения освещенности забоя.

4.22.2. Измерения освещенности в кабине машиниста производить в горизонтальной плоскости на высоте 0,8 м от пола сбоку от сидения машиниста и сзади него в 3-4 точках.

Ив. № подл.	Подпись и дата
Ив. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Ив. № подл.	Подпись и дата

4.22.3. Измерения освещенности в кузове экскаватора производить на верстаке и у станций управления в горизонтальной плоскости

4.23. Проверку по пп. 3.8 - 3.14 - производить по п. 4.1, а также экспертизой технологических процессов и сертификатов на материалы.

4.24. Проверку фактического коэффициента технической готовности:

Фактический коэффициент технической готовности определяется как отношение разности календарного фонда времени планируемого периода и времени ремонтных простоев к календарному фонду времени планируемого периода:

$$КТГ \text{ факт} = \frac{T - T_{\text{факт}}}{T} \times 100\%, \text{ где}$$

T — календарный фонд времени парка оборудования, требуемый временной интервал.

T_{факт} — фактическое общее время ремонтов, определяется как сумма времени выполненных плановых технических обслуживаний и ремонтов, неплановых ремонтов, простоев из-за отсутствия запасных частей и материалов, простоев из-за остановок по предписаниям инспекторов Ростехнадзора из-за нарушений ПБ РУМОС и правил безопасной эксплуатации электроустановок промышленных предприятий.

$$T_{\text{факт}} = T_{\text{рем. пл.}} + T_{\text{рем. н.}} + T_{\text{отс.з/ч.}} + T_{\text{гтн}}, \text{ где}$$

T_{рем. пл.} — фактическое время планируемых ремонтных простоев оборудования, (час). (определяется на основании данных из Актов приема-передачи техники на/из ремонтов);

T_{отс.з/ч.} — фактическая продолжительность простоев оборудования из-за отсутствия необходимых запасных частей материалов.

T_{рем. н.} — фактическая продолжительность всех выполненных неплановых (аварийных) ремонтов за отчетный период.

T_{гтн} — фактические простои из-за остановок по предписаниям инспекторов Ростехнадзора из-за нарушений (неудовлетворительное техническое состояние экскаватора, несоответствие конструкции) Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом ПБ 05-619-03 и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4.25. Проверку по пп. 3.16 – 3.18 производить по п. 4.1. Дополнительно производить экспертизу товаросопроводительной документации, внешний осмотр основных частей, комплектующего оборудования и соответствующих сборочных единиц и деталей экскаватора.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. По результатам приемочных испытаний комиссия должна составить протокол приемочных испытаний и акт приемки, форма которых приведена в приложениях 1 и 2.

5.2. При соответствии опытного образца требованиям технического задания, действующей в Российской Федерации нормативно-технической документации, стандартов и технической документации приемочная комиссия должна рекомендовать экскаватор к применению экскаватора на угольных и горнодобывающих предприятиях Российской Федерации.

5.3. В случае несоответствия опытного образца по некоторым показателям требованиям технического задания, стандартов и технической документации комиссия может принять одно из следующих решений:

- дать рекомендации о доработке конструкции экскаватора WK-35 с последующим проведением повторных испытаний;
- дать рекомендации о возможности применения экскаватора на угольных и горнодобывающих предприятиях Российской Федерации при наличии несущественных отклонений от требований технического задания с корректировкой технического задания.

6. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

6.1. Средства измерения, применяемые при приемочных испытаниях должны иметь действующие свидетельства о госповерке или клейма о поверке. В технически обоснованных случаях допускается заменять их другими, обеспечивающими требуемую точность измерений.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Наименование средства измерения	Класс точности	ГОСТ или ТУ
1. Анемометр ручной	-	ГОСТ 6376-74
2. Весы аналитические	-	ГОСТ 24104-2001
3. Виброизмерительные приборы	1,5	ТУ 25-7705.0019-88; ТУ 25-7705.0020-88; ТУ 25-06.1911-79; ТУ 25-7759.013-88; ТУ 25-7759.009-88; ТУ 25-7759.012-88
4. Динамометр ДПУ-0,01	2	ТУ 25-06.1258-81
5. Динамометр ДПУ	2	ГОСТ 13837-79
6. Люксметр	10 %	ТУ 25-04-3098-76; ТУ 25-04-ЭД1-3098-78; ТУ 25-04-3331-77;
7. Микрофон	-	ТУ 25-06.1119-85
8. Нивелир типа НЗ	-	ГОСТ 10528-90
9. Психрометр аспирационный	-	ТУ 25.1607.054-85
10. Рейка нивелирная	-	ГОСТ 10528-90
11. Рулетка металлическая	3	ГОСТ 7502-98
12. Секундомер	3	ТУ 25-1819.0021-90; ТУ 25-1894.003-90
13. Теодолит типа Т05К	-	ГОСТ 10529-96
14. Термометр ртутный		ГОСТ 112-78
15.Шумомер	2	ГОСТ 17187-81

7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

Обозначение документа	Наименование документа
ОСТ 24.072.11-87	Забои одноковшовых экскаваторов. Показатели качества
РД 24.072.31-89	Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью 4 м ³ и более. Испытания опытных образцов и периодические испытания карьерных экскаваторов серийного производства
ГОСТ 12.2.106-85	ССБТ. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки
ГОСТ 12.2.130-91	ССБТ. Экскаваторы одноковшовые. Общие требования безопасности и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля
ГОСТ 12971-67	Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
ГОСТ 12.2.062-81	ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные.
ГОСТ 12.2.049-80	ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.064-81	ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.012-2004	ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.003-83	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГН 2.2.5 686-98	Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
СанПиН № 5802-91	Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей производственной частоты (50 Гц)
СанПиН 2.2.4 723-98	Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата

Р 2.2.755-99	Гигиена труда. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Руководство
ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения.
ГОСТ 9.104-79	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ 2.601-2006	ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ 17257-87	Экскаваторы одноковшовые универсальные. Методы определения вместимости ковша

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ПРОТОКОЛ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭСКАВАТОРА WK-35

Приемочная комиссия в составе:
 председателя _____
 фамилия, инициалы, должность, организация

и _____ ЧЛЕНОВ
 КОМИССИИ: _____
 фамилия, инициалы, должность, организация

назначенная приказом по _____
 наименование организации

№ _____ от _____, провела приемочные испытания опытного образца экскаватора WK-35 в соответствии с программой и методикой испытаний в период с _____ по _____.

В результате приемочных испытаний комиссия установила следующие основные данные*.

Раздел 1. Данные и результаты предварительных и приемочных испытаний экскаватора.

Раздел 2. Общая оценка показателей качества экскаватора по результатам испытаний и соответствие экскаватора требованиям технического задания.

Раздел 3. Рекомендации по совершенствованию и повышению качества экскаватора.

Раздел 4. Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____
 подпись _____ инициалы, фамилия

Члены комиссии _____
 подпись _____ инициалы, фамилия

* По усмотрению комиссии отдельные разделы допускается объединять или исключать, а также вводить новые разделы.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ЭКСКАВАТОРА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

АКТ ПРИЕМКИ ОПЫТНОГО ЭКСКАВАТОРА ТИПА WK-35

приемочная комиссия в составе:

председателя _____

фамилия, инициалы, должность, организация

и членов комиссии: _____

фамилия, инициалы, должность, организация

назначенная приказом по _____

наименование организации

№ _____ от _____, на основании протокола приемочных испытаний экскаватора WK-35 считает предъявленный экскаватор выдержавшим приемочные испытания. Предлагается:

рекомендации о постановке продукции на производство, доработке

(при необходимости) технической документации;

указание о согласовании технических условий

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

_____ членами приемочной комиссии; решение о передаче

_____ опытного образца в промышленную эксплуатацию

Протокол приемочных испытаний от _____ прилагается.

Председатель комиссии _____
_____ подпись _____ инициалы, фамилия

Члены комиссии _____
_____ подпись _____ инициалы, фамилия

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

	3548.00.00.000 ПМ2
--	--------------------

Лист
34

34